第四讲 消费者理论

余一帆

偏好

个体决策中的理性

- 理性人假定:
  经济主体(个人或社会)总是从选择集 $\mathbf{X}$ 中选择他最喜欢的选项 $\mathbf{x} \in \mathbf{X}$。
- 为了描述选择,我们必须首先描述
  - 选择集 $\mathbf{X}$ 以及
  - 对 $\mathbf{X}$ 中不同选项的偏好关系。

选择集

- 选择集的具体形式多样
  - $\mathbf{X}$={$\mathbf{1}$个苹果,$\mathbf{1}$个芒果}
  - $\mathbf{X}$={$\boldsymbol{t}\in[\mathbf{0},\mathbf{24}]$: $\boldsymbol{t}$为每天学习小时数 }
- 个体的选择集
  - $\mathbf{X}$={抓兔,打鹿}
- 集体的选择集
  - $\mathbf{X}$={建机场,不建机场}
  - $\mathbf{X}$={(抓兔，抓兔)，(打鹿，打鹿)}

例子：消费者的选择集

- 假设经济主体为一个消费者,2种商品
- 一个商品数量组合(bundle)包含
  - Q_1单位商品1,
  - Q_2单位商品2,
  - 用向量 (Q_1, Q_2) 表示
- $\boldsymbol{X = R_+^2}$
- 1 个苹果与 300 个芒果

偏好关系

- 偏好关系（Preference）反映个体对选择集中不同选项的满足程度。

- 比较两个不同的 $x, y \in X$：
  - $x \succ y$：x 严格偏好于y。
  - $x \succsim y$：x 弱偏好于y（x至少与y 一样好）。
  - $x \sim y$：x 无差异于y（x 和y一样好）。

偏好关系

- $x \succsim y$ 并且 $y \succsim x$ 则 $x \sim y$。
- $x \succsim y$ 且不是 $y \succsim x$ 则 $x \succ y$。
- 严格偏好、弱偏好和无差异是所有可能的偏好关系。
- 特别地，他们是一种序关系：
  - 他们仅显示了对不同选项的偏好顺序。

理性偏好

- 更正式的，一个经济主体的偏好 $(\boldsymbol{X},\succsim)$ 定义为
  - 选择集 $\boldsymbol{X}$ 和
  - 在 $\boldsymbol{X}$ 上的偏好关系 $\succsim$ 。

- 经济主体的偏好$(\boldsymbol{X},\succsim)$是理性的，如果偏好满足
  - 完备性和
  - 传递性。

理性偏好的公理

- 完备性 对于任意 x，y $\in \boldsymbol{X}$，一定有

$$x \gtrsim y,$$

或者

$$y \gtrsim x.$$

- 任意两个选项可以比较。

理性偏好的公理

- 完备性意味着对任意的 $x \in X$

$$x \gtrsim x.$$

- 反身性：任何一个选项至少和它本身一样好。

理性偏好的公理

- 传递性 对任意x, y, z$\in \boldsymbol{X}$, 如果
  x 弱偏好于y, 且
  y 弱偏好于z, 那么
  x 弱偏好于z.

$$x \succsim y \text{ 且 } y \succsim z \Rightarrow x \succsim z.$$

- 孔多塞悖论

*良好性状偏好

- 单调性 对任意 x, y $\in \boldsymbol{R}_+^2$

$$x \gg y \quad \Rightarrow \quad x \succ y.$$

- 任一种商品，较多的数量比较少的数量更受偏好。

*良好性状偏好

- 如果一种消费品越多越好，那么称这种消费品为（好的）商品（Goods），反之称为厌恶品（Bads）。

- 单调性意味着每一件消费品都是好的，排除了厌恶品的存在。

*良好性状偏好

- 凸性 对任意 x,y ∈ $\boldsymbol{R}_{+}^{\boldsymbol{2}}$, t∈[0,1],

$$x \gtrsim y \quad \Rightarrow \quad tx+(1-t)y \gtrsim y.$$

- 平均的组合比极端组合更好
- 多样化的好处

*良好性状偏好

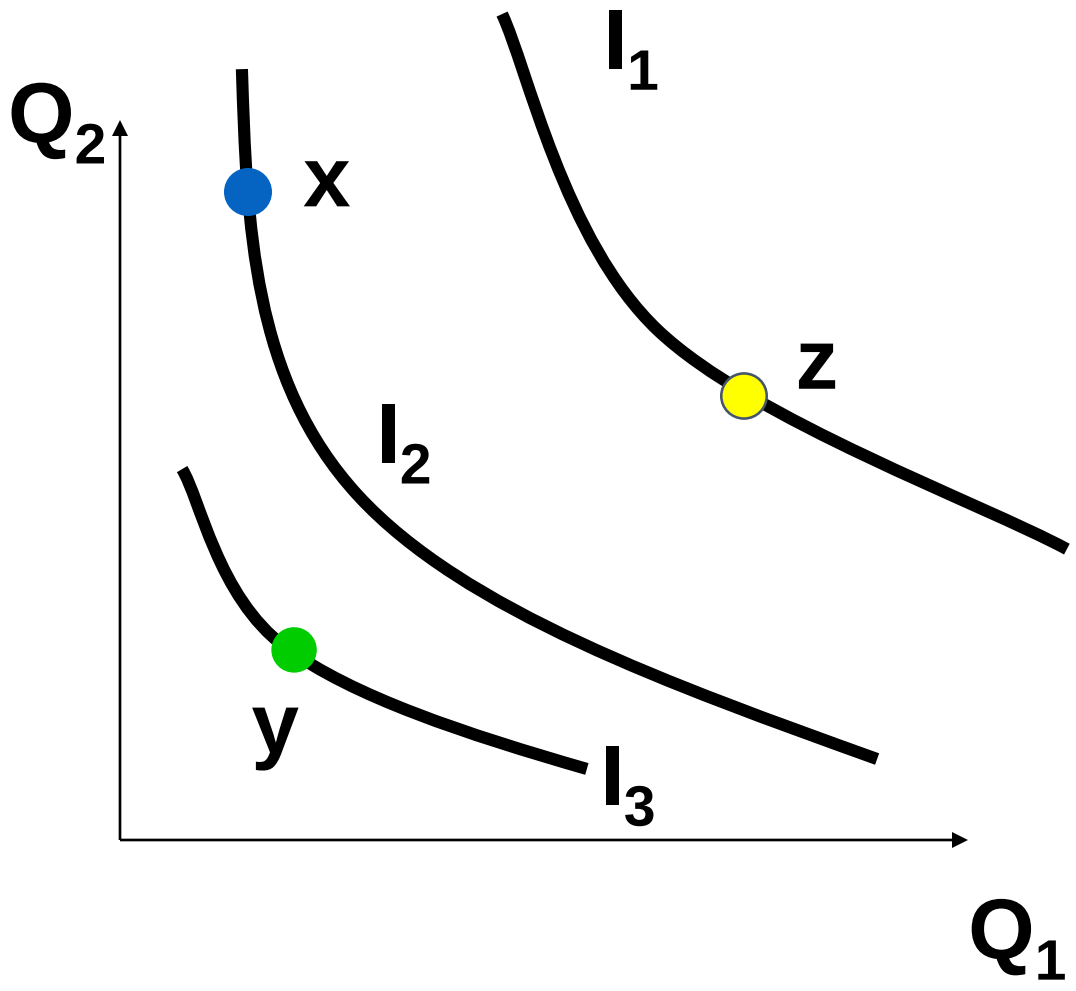
- 如果消费者的偏好满足
  - 完备性、传递性（理性偏好）
  - 单调性
  - 凸性
- 那么称这种偏好为*性状良好的偏好*。

无差异曲线

- 给定消费者的偏好 $(\boldsymbol{R}_{+}^{\boldsymbol{2}}, \gtrsim)$和商品数量组合 x。

- 所有无差异于x的组合集称为包含x的无差异曲线
  - 如果 y ~ x 那么x, y 属于同一条无差异曲线。

无差异曲线

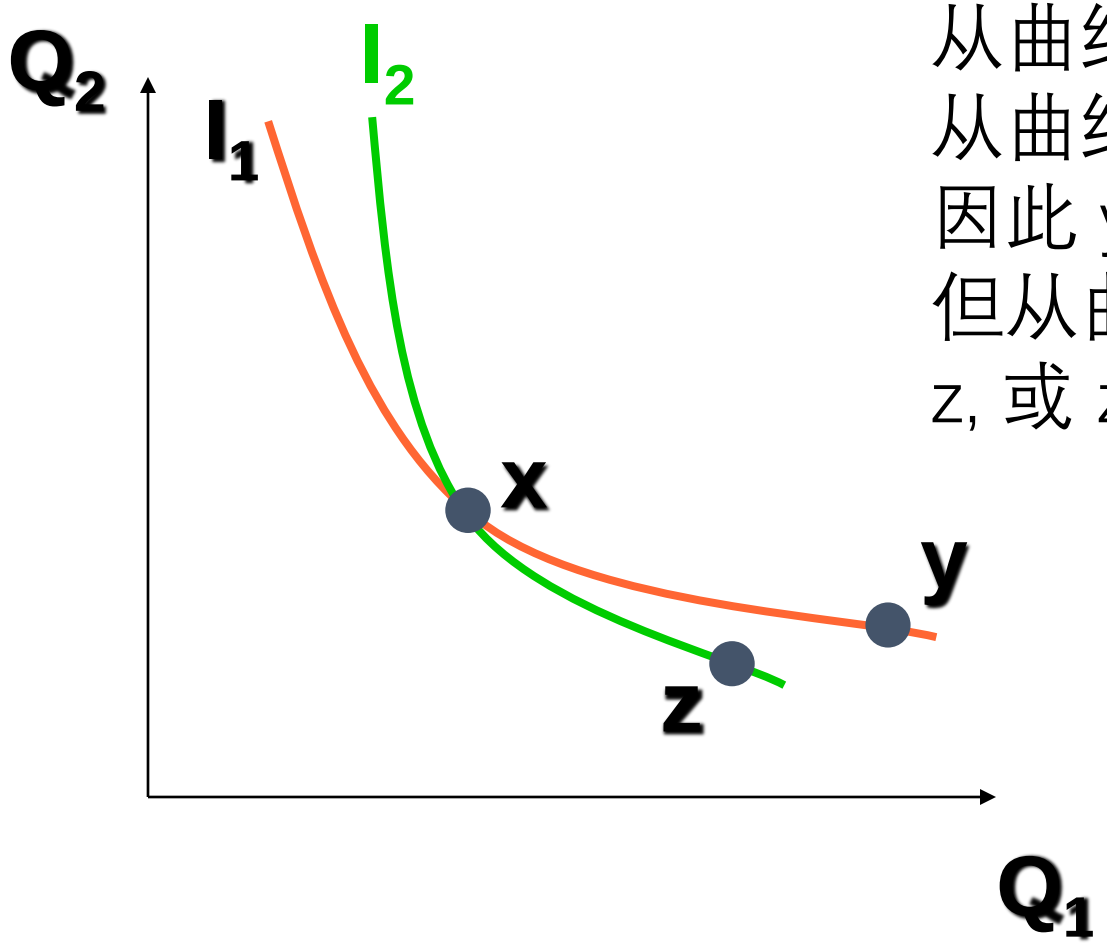


$z \succ x \succ y$

无差异曲线的形状

- 无差异曲线向下倾斜，并且越高越好。
  - A：完备性 B：传递性 C：单调性 D：凸性
- 无差异曲线凸向原点。
  - A：完备性 B：传递性 C：单调性 D：凸性
- 无差异曲线不相交。
  - A：完备性 B：传递性 C：单调性 D：凸性

传递性



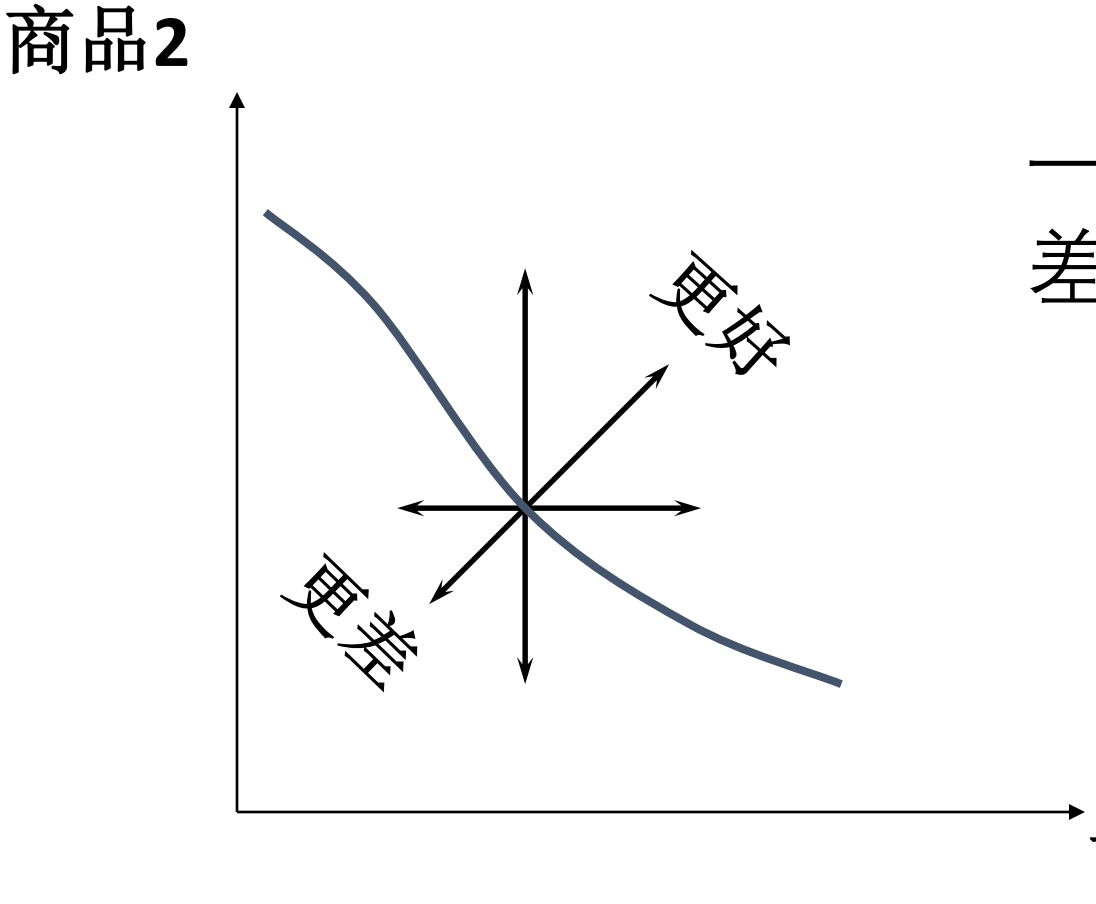
从曲线 I_1, x ~ y.
从曲线 I_2, x ~ z.
因此 y ~ z.
但从曲线 I_1和 I_2， $y \succ z$, 或 $z \succ y$, 矛盾。

*单调性

- 如果每一件消费品都是商品，那么无差异曲线的斜率为负，并且越高越好。

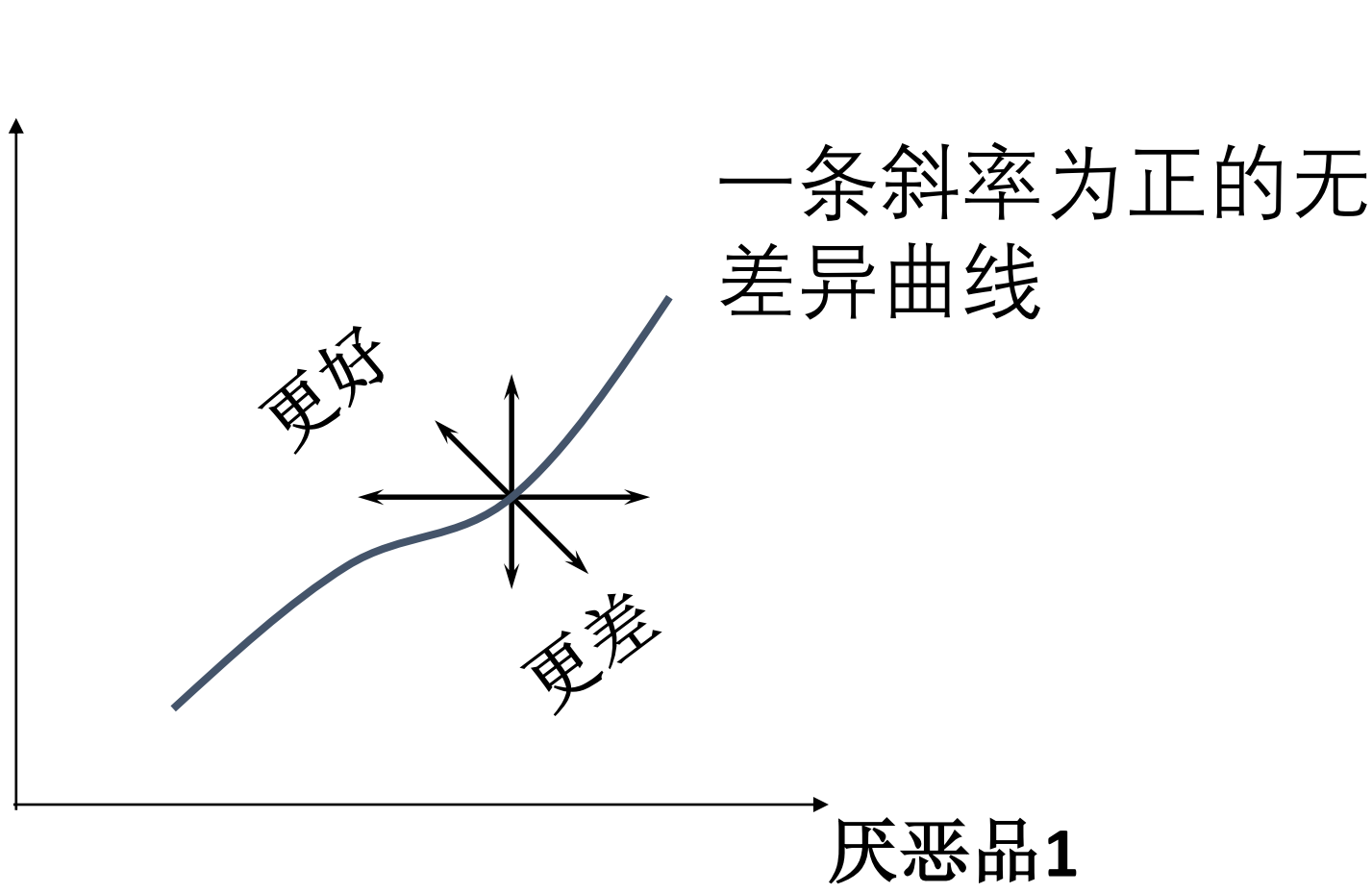
- 如果苹果的数量减少，芒果的数量必须增加，才能保持同样的满足程度。

*单调性



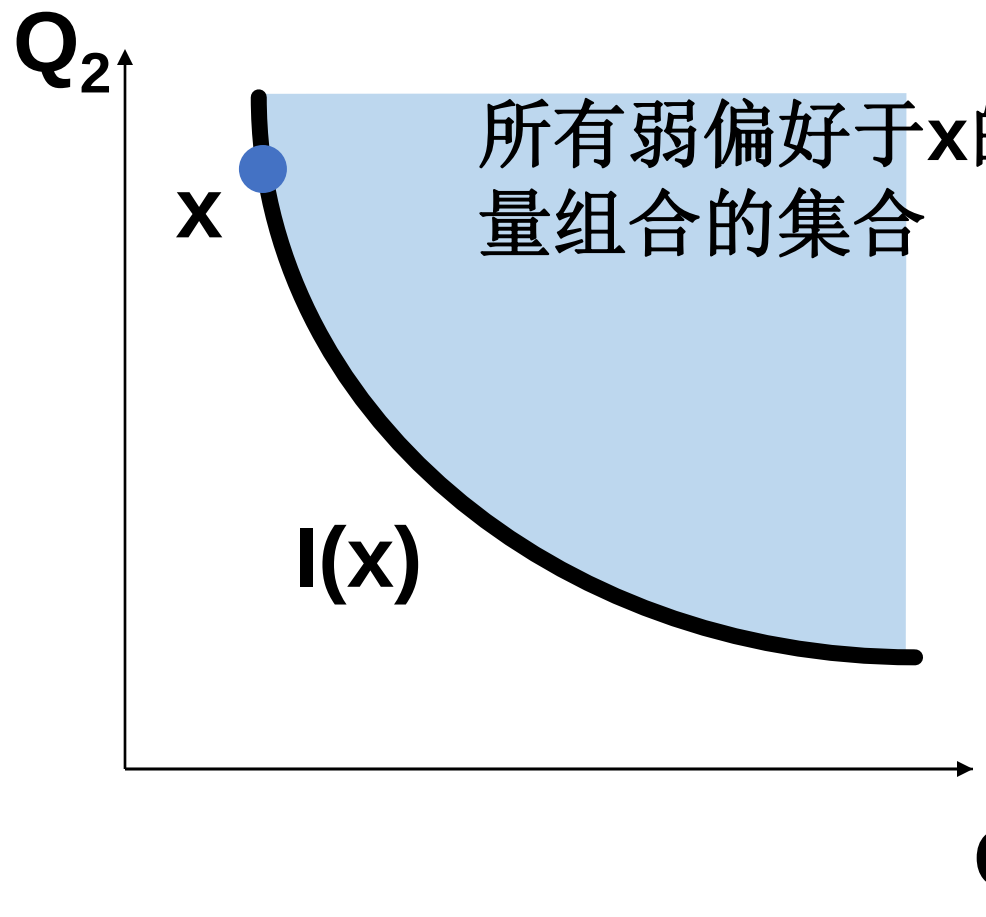
一条斜率为负的无差异曲线

*厌恶品



一条斜率为正的无差异曲线

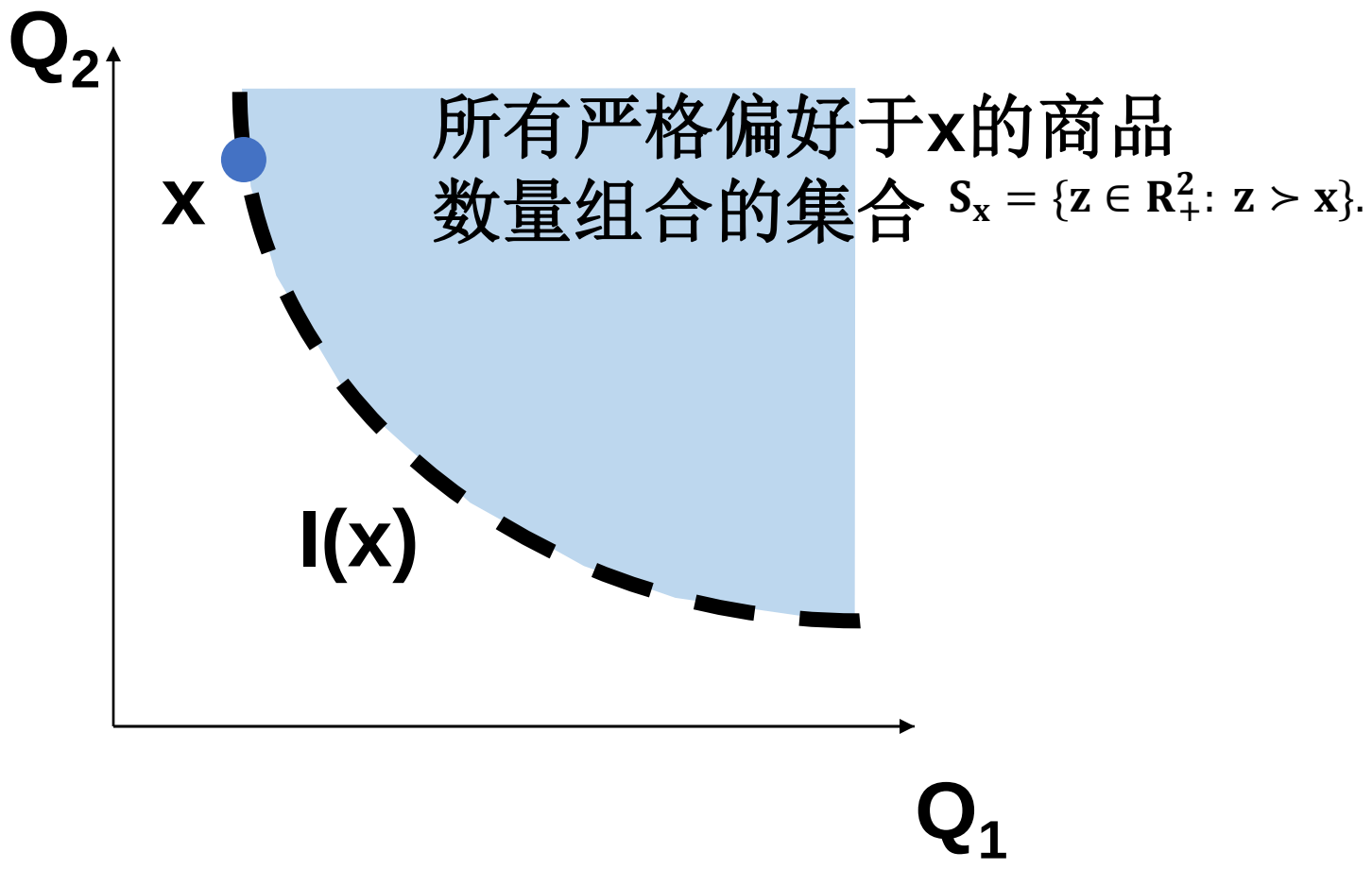
*上等值集



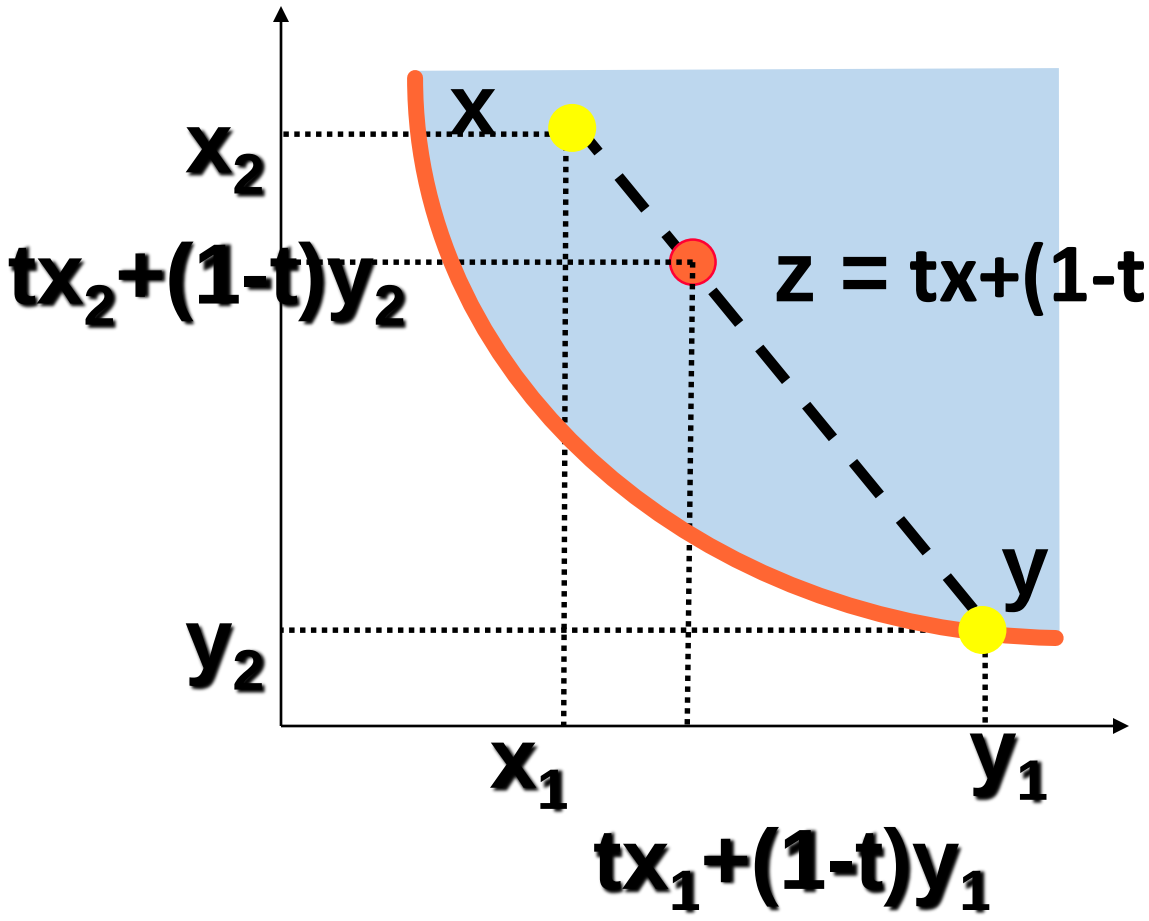
所有弱偏好于x的商品数量组合的集合

$$W_x = \{z \in R_+^2 : z \succsim x\}.$$

*上等值集



*凸性

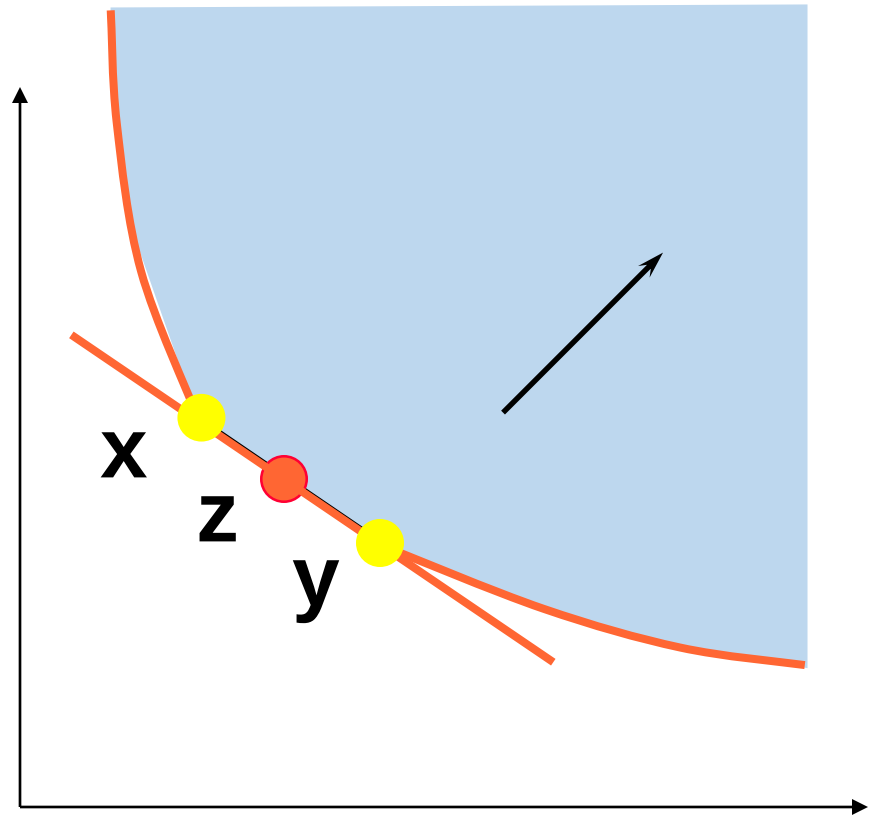


对任意 $t\in[0,1]$，

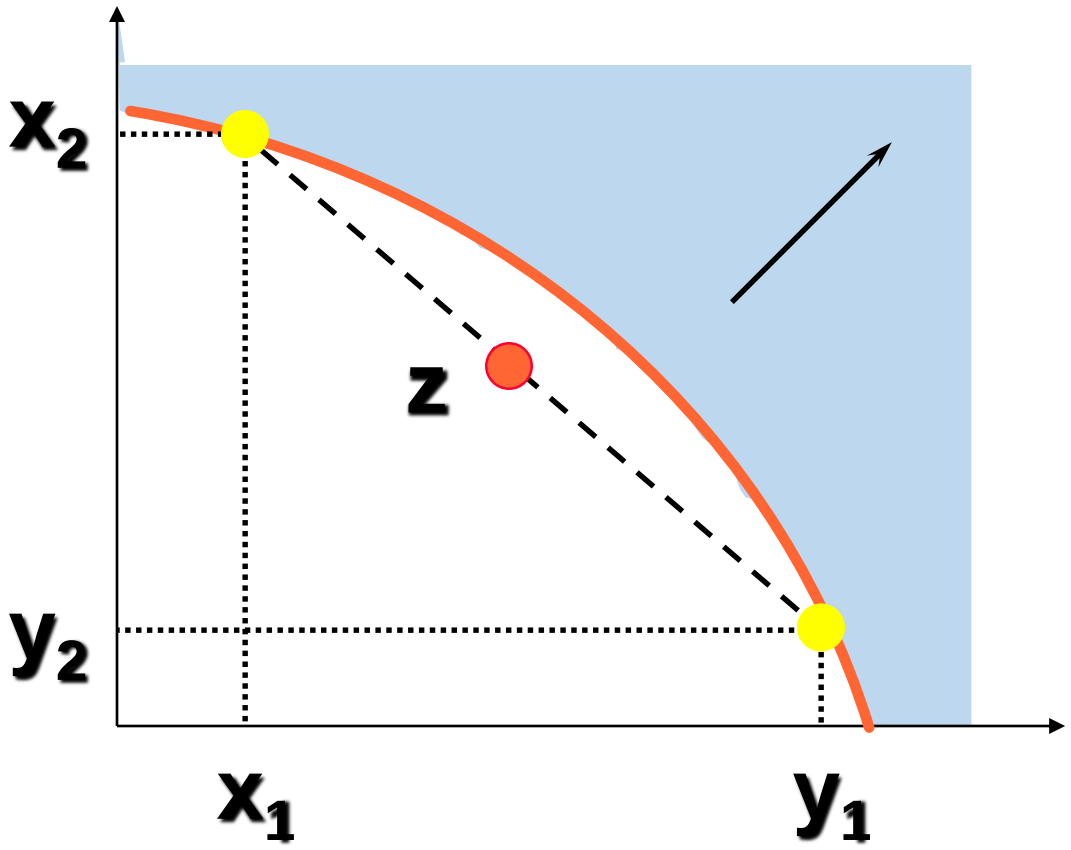
$x \gtrsim y$

$tx+(1-t)y \gtrsim y$

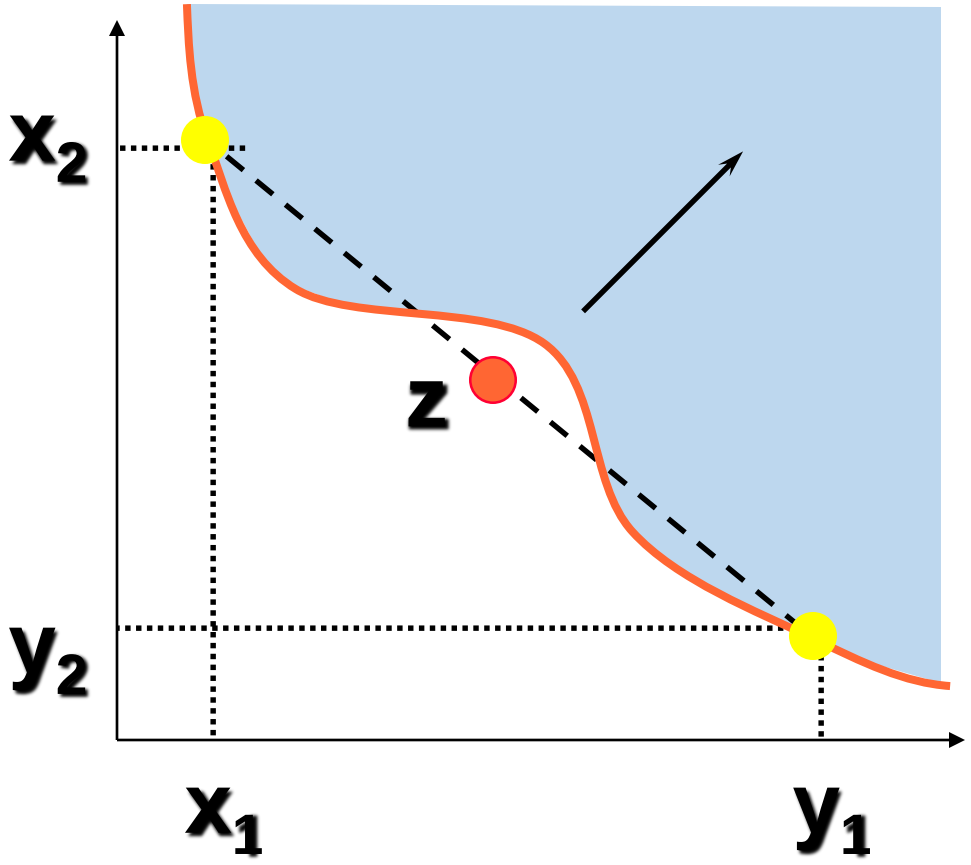
*非严格凸偏好



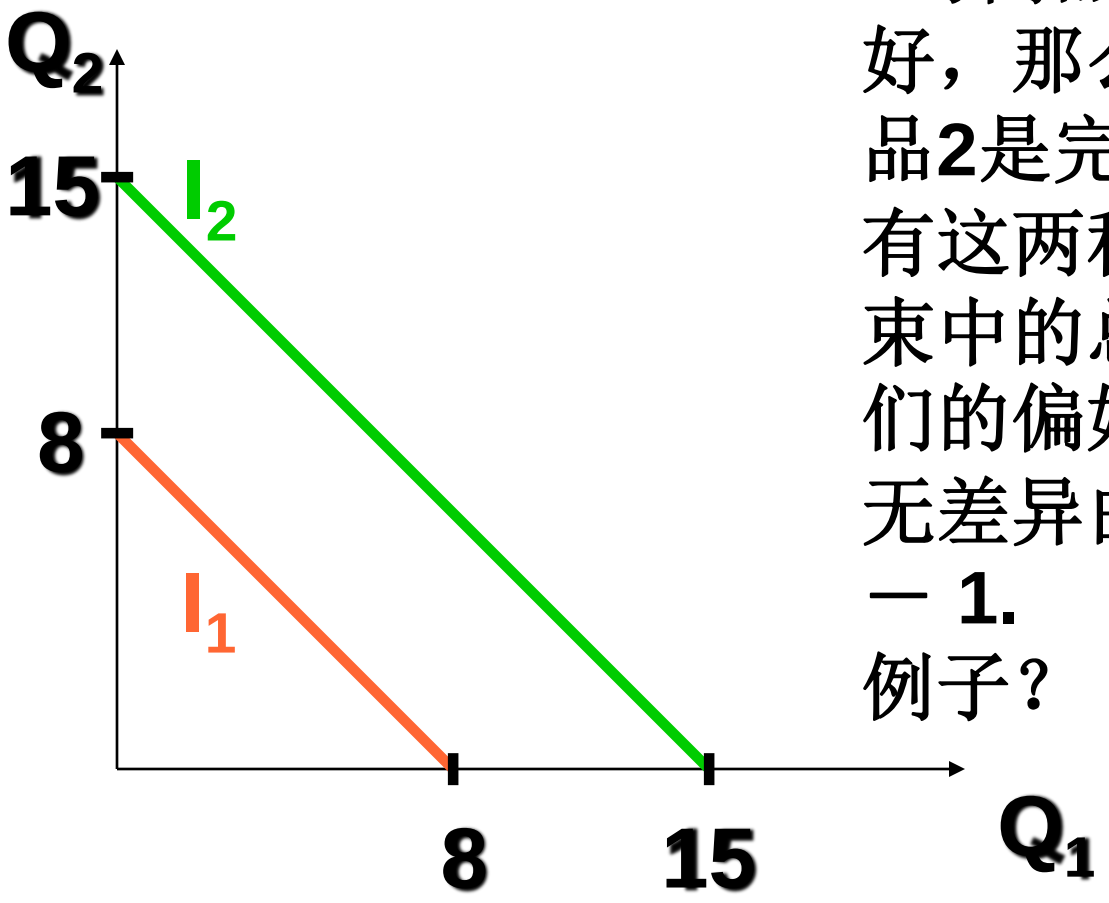
*非凸性偏好



*非凸性偏好



完全替代品

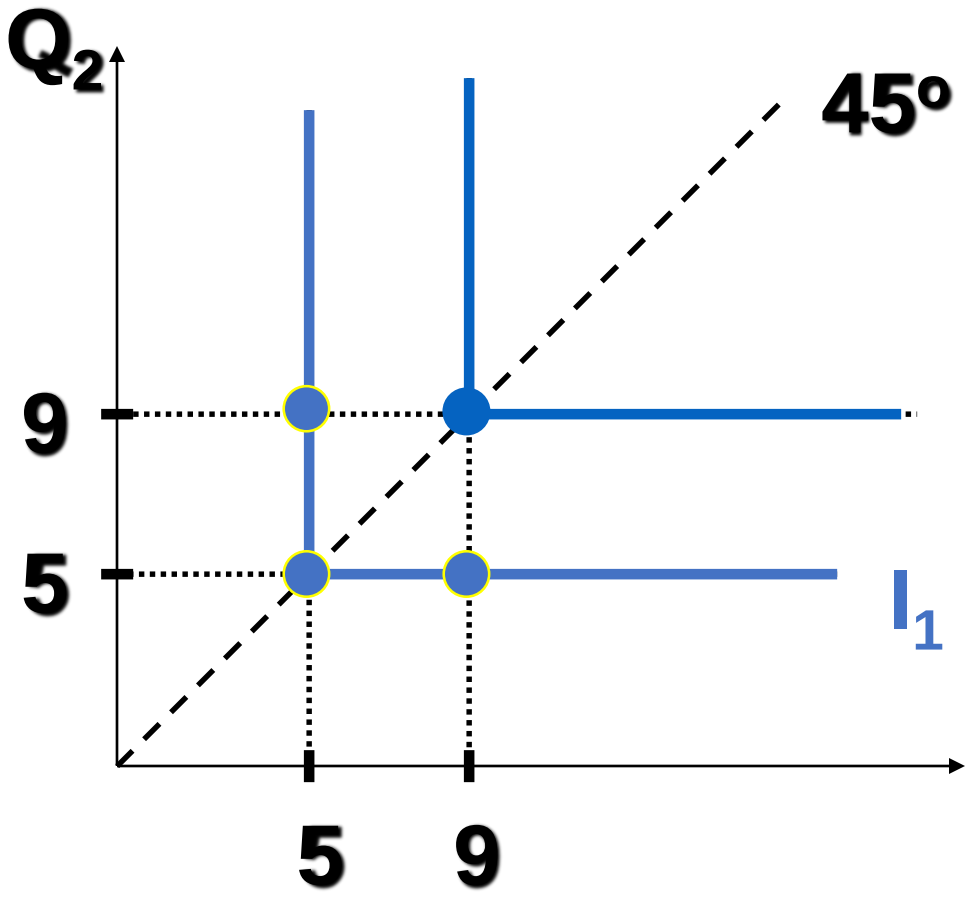


如果消费者对于商品1与商品2有相同的偏好，那么商品1与商品2是完全替代品只有这两种商品在消费束中的总量才影响它们的偏好顺序。

无差异曲线的斜率为－1.

例子？

完全互补品



例子？

消费组合 (5,5), (5,9) 和 (9,5) 均含有5套组合数目。

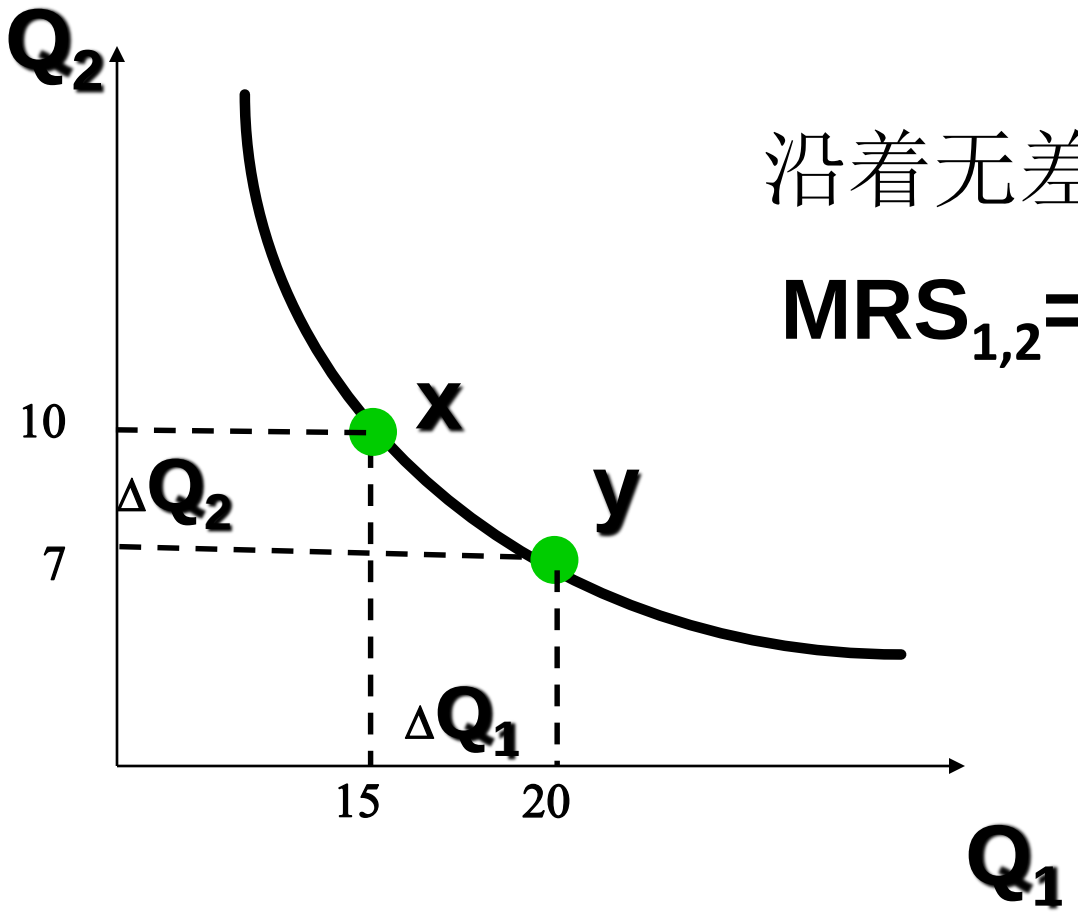
I_2 消费者更加偏好组合 (9,9) 。

边际替代率

- 边际替代率(Marginal Rate of Substitution)：

- 在保持满足程度不变的条件下，消费者增加一单位一种商品的消费愿意放弃另一种商品的消费数量。

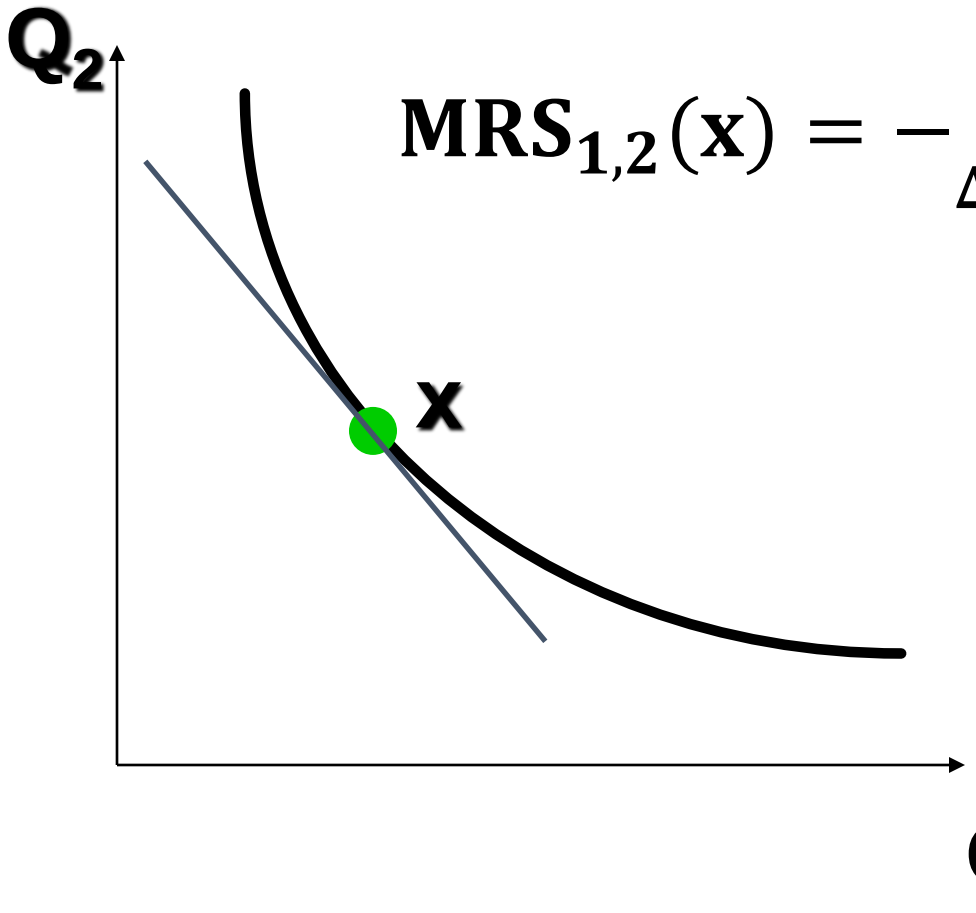
边际替代率



沿着无差异曲线，

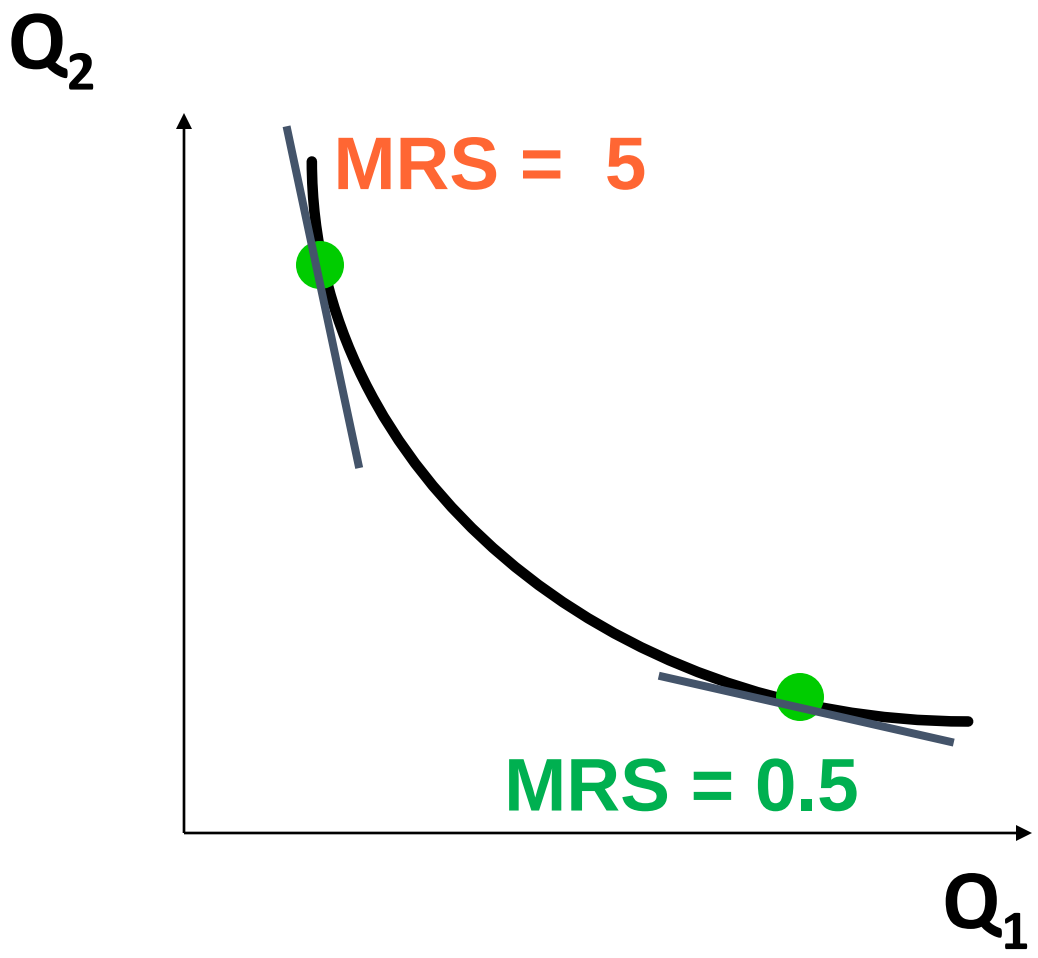
$$MRS_{1,2} = -\frac{\Delta Q_2}{\Delta Q_1}$$

边际替代率



$$\mathbf{MRS_{1,2}(x) = -\lim_{\Delta Q_1 \to 0} \frac{\Delta Q_2}{\Delta Q_1} = -\frac{dQ_2}{dQ_1}}$$

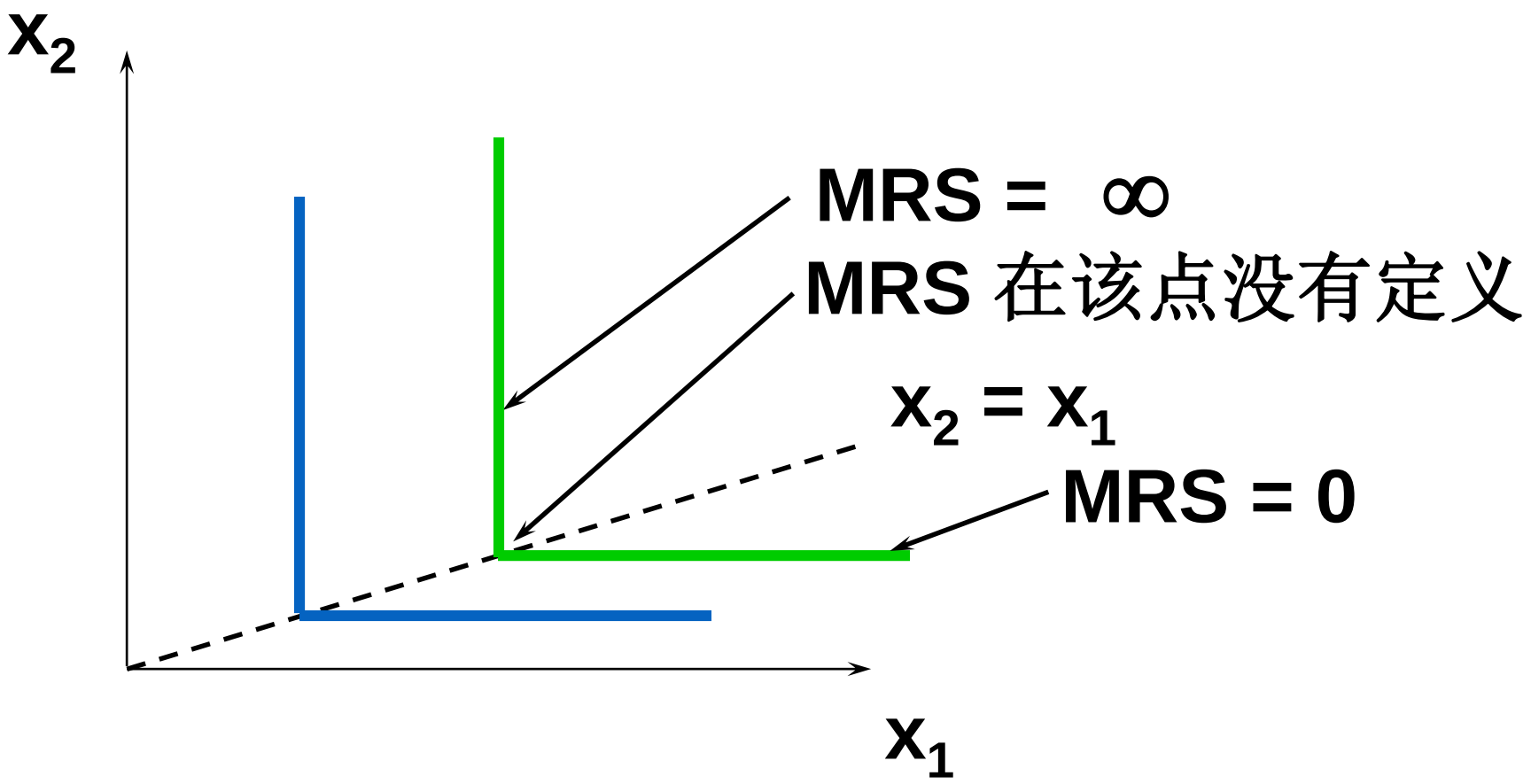
凸性：边际替代率递减



当偏好满足凸性时，沿着无差异曲线，随着Q_1增加，MRS减小。

随着一种商品消费量的增加，消费者愿意放弃的另一种商品的数量不断减少

互补品的情况



效用

效用理论

- 效用是人们的主观感受，用于测量人的满足程度（pleasure or pain）。

- 能否测量以及如何测量效用的大小成为关键问题。
  - 基数效用论（边沁）
  - 序数效用论（希克斯）

基数效用论

- 经济主体不仅可以对不同选项进行排序，还可以测量满足程度的强度。

- 通过某种心理单位，比如util,对选项产生的效用进行统一的度量。
  - 例如，考虑咖啡和糖 (x1 , x2) ，
  - 消费者不仅可以进行如下排序

    $(1,1) \succ (1,0) \succ (0,0)$,
  - 而且能够比较 $(1,1) \succ (1,0)$ 与 $(1,0) \succ (0,0)$的强度差别。

基数效用论

- 满足程度强度的可测性。
- 人与人之间的效用可以比较，可以进行直接加总。

序数效用论

- 效用作为一种心理现象是无法计量的，因为不可能找到效用的计量单位。
- 消费者可以对选项进行排序，但是无法测量其满足程度的强度。
- 不同人之间的效用不可比较，不能直接加总。

效用函数

- 考虑商品数量组合(4,1), (2,3) 和(2,2)。
- 假设 (2,3) ≻ (4,1) ~ (2,2)。
- 可以对这些组合赋值来保持它们之间的偏好顺序关系：
- 例如： U(2,3) = 6 > U(4,1) = U(2,2) = 4
- 我们称这些值为效用水平。

效用函数与偏好

- 由于$\boldsymbol{R}$上的偏序关系满足完备性与传递性，效用函数可用来表示偏好并进行排序。

- *表示定理

给定性状良好的偏好 $\left(\boldsymbol{R}_{+}^{\boldsymbol{2}}, \gtrsim\right)$, 存在一个效用函数 U: $\boldsymbol{R}_{+}^{\boldsymbol{2}} \rightarrow \boldsymbol{R}$， 使得对任意的x, y∈ $\boldsymbol{R}_{+}^{\boldsymbol{2}}$,

x ≳ y 当且仅当 U(x) ≥ U(y) .

效用函数

- 效用函数只表示序数。
- 例子：
  - 假如 U(x) = 6 且 U(y) = 2，
  - 那么x严格偏好于y，
  - 但是并不表示x三倍偏好于y!

效用函数

- $U(x_1,x_2) = x_1x_2$，因此
  - $U(2,3) = 6 > U(4,1) = U(2,2) = 4$;
  - 也即, $(2,3) \succ (4,1) \sim (2,2)$。
- 令 $V = U^2$。那么有$V(x_1,x_2) = x_1^2x_2^2$
  - $V(2,3) = 36 > V(4,1) = V(2,2) = 16$
  - 同样$(2,3) \succ (4,1) \sim (2,2)$。

效用函数

- 假如
  - U 是一个表示某一个偏好关系的效用函数
  - f 是一个严格递增的函数，
- 那么 V = f(U)也同样是一个表示同一个偏好关系的效用函数。

效用函数与无差异曲线

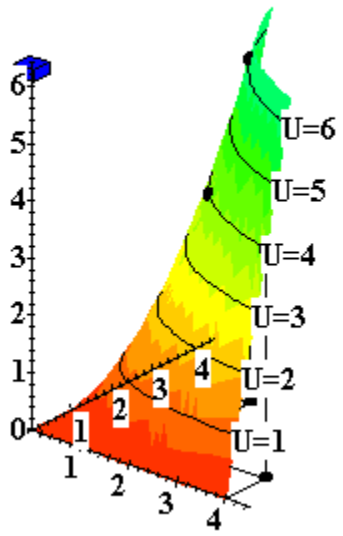
- 无差异曲线包含受到同等偏好的组合。

- 无差异 ⇔ 同样的效用水平
  - 一条无差异曲线上的组合都有相同的效用水平
  - 相同的效用水平的组合在同一条无差异曲线上

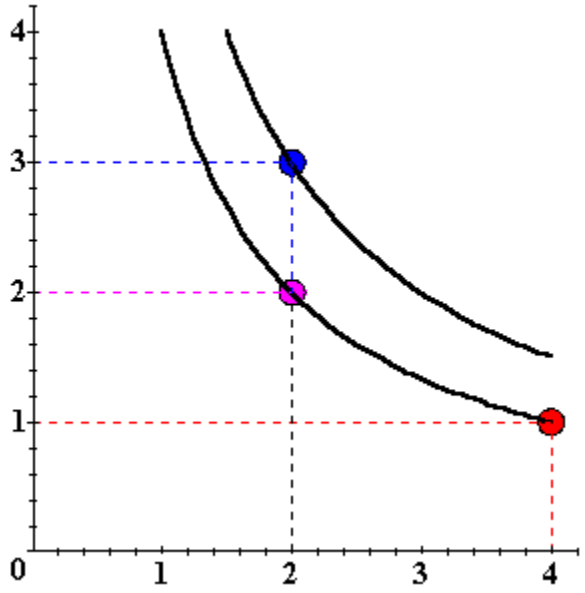
效用函数与无差异曲线

- 给定一效用函数 $y=U(x_1,x_2)$
  - 商品数量组合(4,1) 和 (2,2) 有相同的效用值4。
  - 商品数量组合(2,3) 的效用值为6。
- 考察所有组合后由效用函数生成无差异曲线。

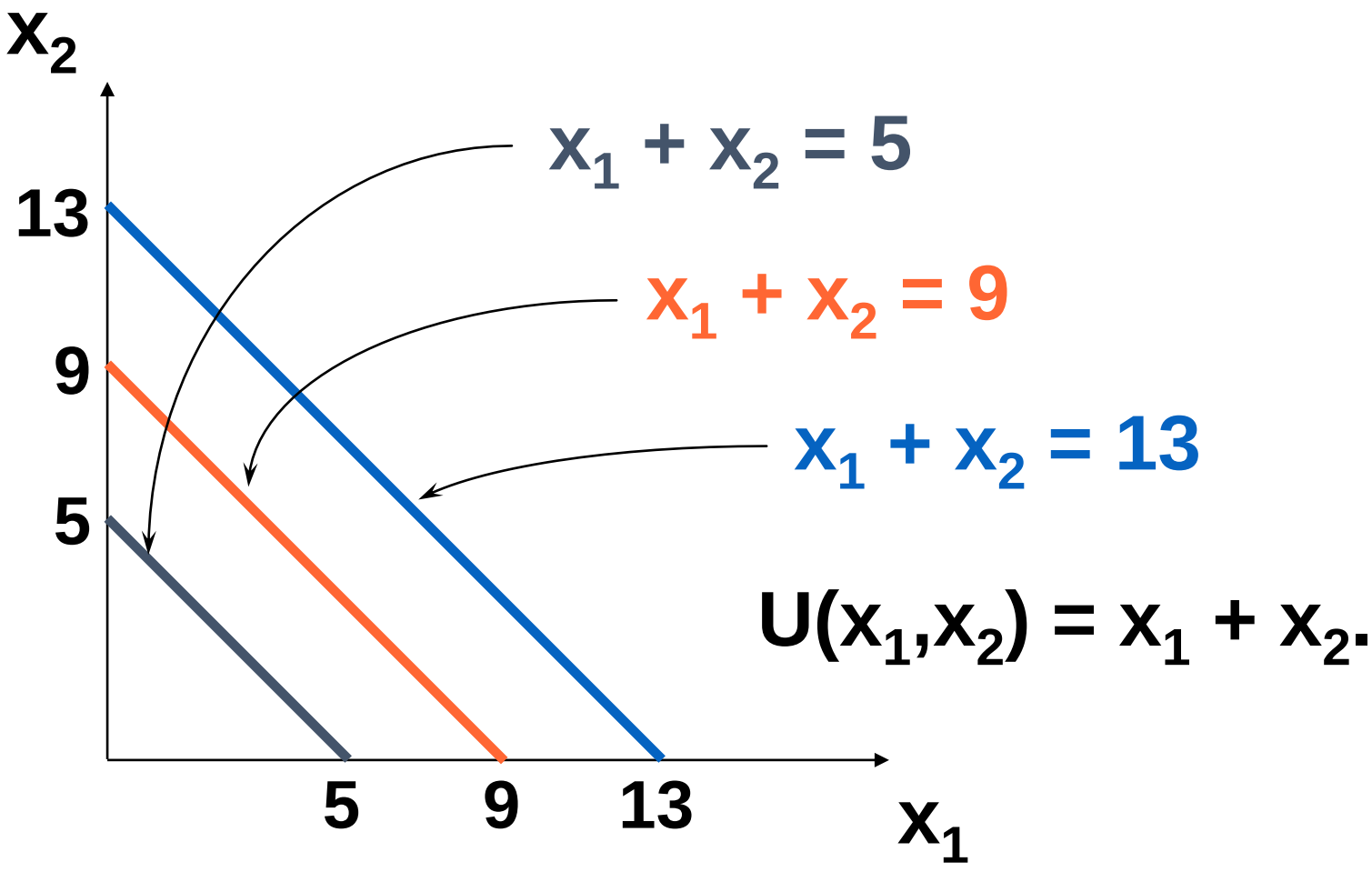
效用函数与无差异曲线



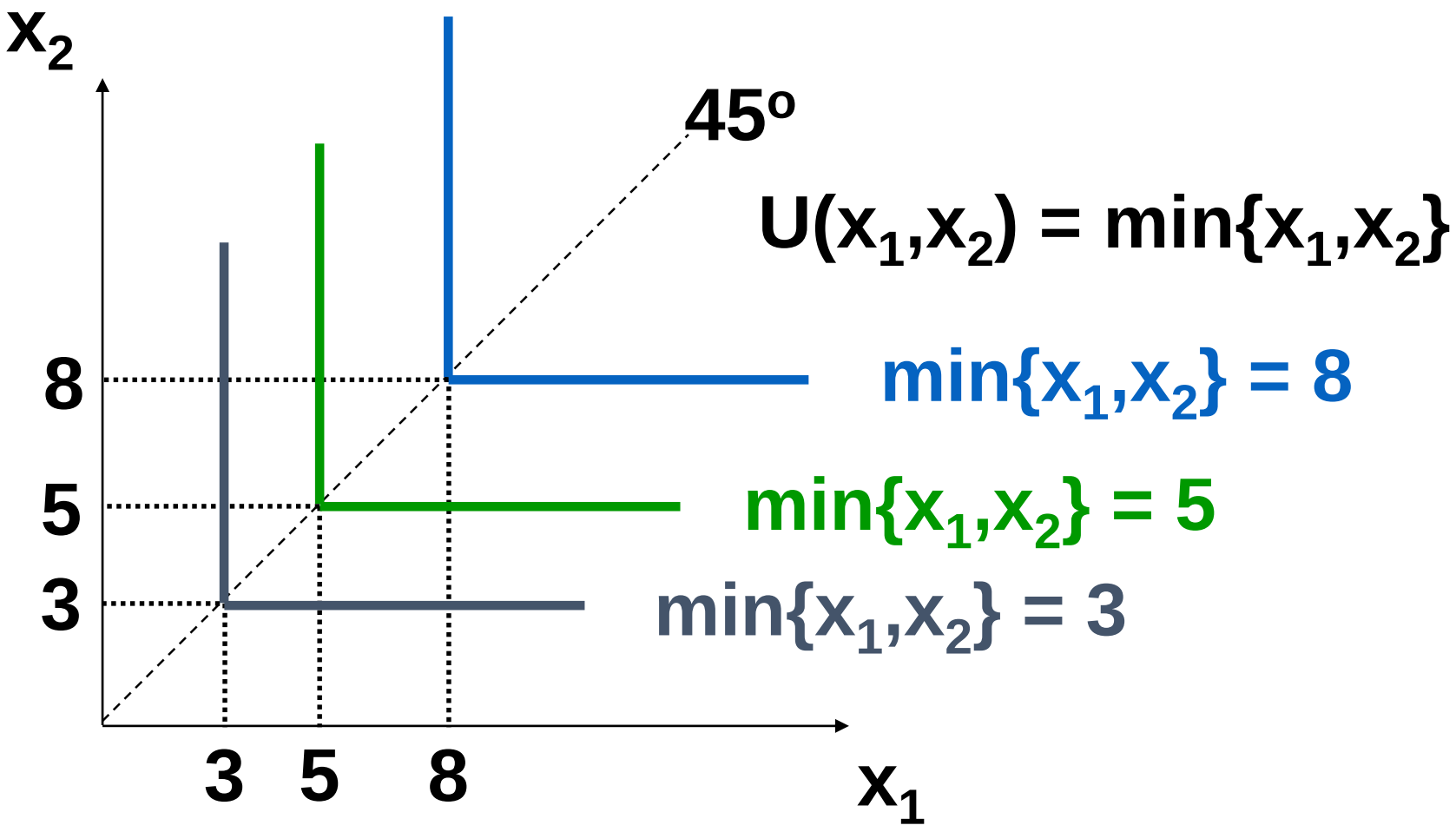
效用函数与无差异曲线



完全替代品



完全互补品



柯布-道格拉斯偏好

- 柯布-道格拉斯效用函数

$$U(x_1,x_2) = x_1^{a} x_2^{b}$$

其中 $a > 0$，$b > 0$。

- 例如 $U(x_1,x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ $(a = b = 1/2)$
  $U(x_1,x_2) = x_1 x_2^{3}$ $(a = 1, b = 3)$

- 满足严格凸性

边际效用

- 一种商品的边际效用是总效用的改变量与该商品消费量的改变量之比:
- $\mathbf{MU(x) = \frac{U(x+\Delta x)-U(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta U}{\Delta x}}$
- $\mathbf{MU(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{U(x+\Delta x)-U(x)}{\Delta x} = U'(x)}$
- 例子 $\mathbf{U(x) = \ln(x), MU(x) = 1/x}$

边际效用

- 当有两种商品时，给定$\mathbf{x_2}$，增加$\mathbf{x_1}$

$$\mathbf{MU_1(x)} = \lim_{\mathbf{\Delta x_1 \to 0}} \frac{\mathbf{U(x_1 + \Delta x_1, x_2) - U(x_1, x_2)}}{\mathbf{\Delta x_1}} = \frac{\boldsymbol{\partial} \mathbf{U}}{\boldsymbol{\partial} \mathbf{x_1}} \mathbf{(x)}$$

边际效用

- 假设 $\mathbf{U(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^2}$

$$\mathbf{MU_1(x) = \frac{\partial U}{\partial x_1}(x) = \frac{1}{2} x_1^{-1/2} x_2^2}$$

$$\mathbf{MU_2(x) = \frac{\partial U}{\partial x_2}(x) = 2 x_1^{1/2} x_2}$$

边际效用递减规律

- 商品1的边际效用递减
  - 给定$\mathbf{x_2}$，$\mathbf{MU_1(x_1, x_2)}$是$\mathbf{x_1}$的减函数。
- 消费者从一种商品连续增加的每一单位消费中所得到的效用增量是递减的。
  - 生理学解释：韦伯定律。人脑神经元对等量外界刺激的条件反射强度随刺激次数的增加而递减。
  - 经验规律
  - “反例”：　上瘾物品
- 只适用于基数效用理论

边际效用和边际替代率

- 无差异曲线的一般形式为:

$$\mathbf{U(x_1, x_2) = k}, \mathbf{k}\text{为常数。}$$

- 保持效用不变（沿着无差异曲线），两种商品消费变化量为$\mathbf{(dx_1, dx_2)}$，则

$$\mathbf{MU_1 dx_1 + MU_2 dx_2 = dU} = 0$$

边际效用和边际替代率

有

$$-\mathbf{MU_2 dx_2} = \mathbf{MU_1 dx_1}$$

如果$\mathbf{MU_2} \neq \mathbf{0}$则

$$\mathbf{MRS_{1,2}} = -\frac{\mathbf{dx_2}}{\mathbf{dx_1}} = \frac{\mathbf{MU_1}}{\mathbf{MU_2}}$$

边际替代率等于边际效用之比。

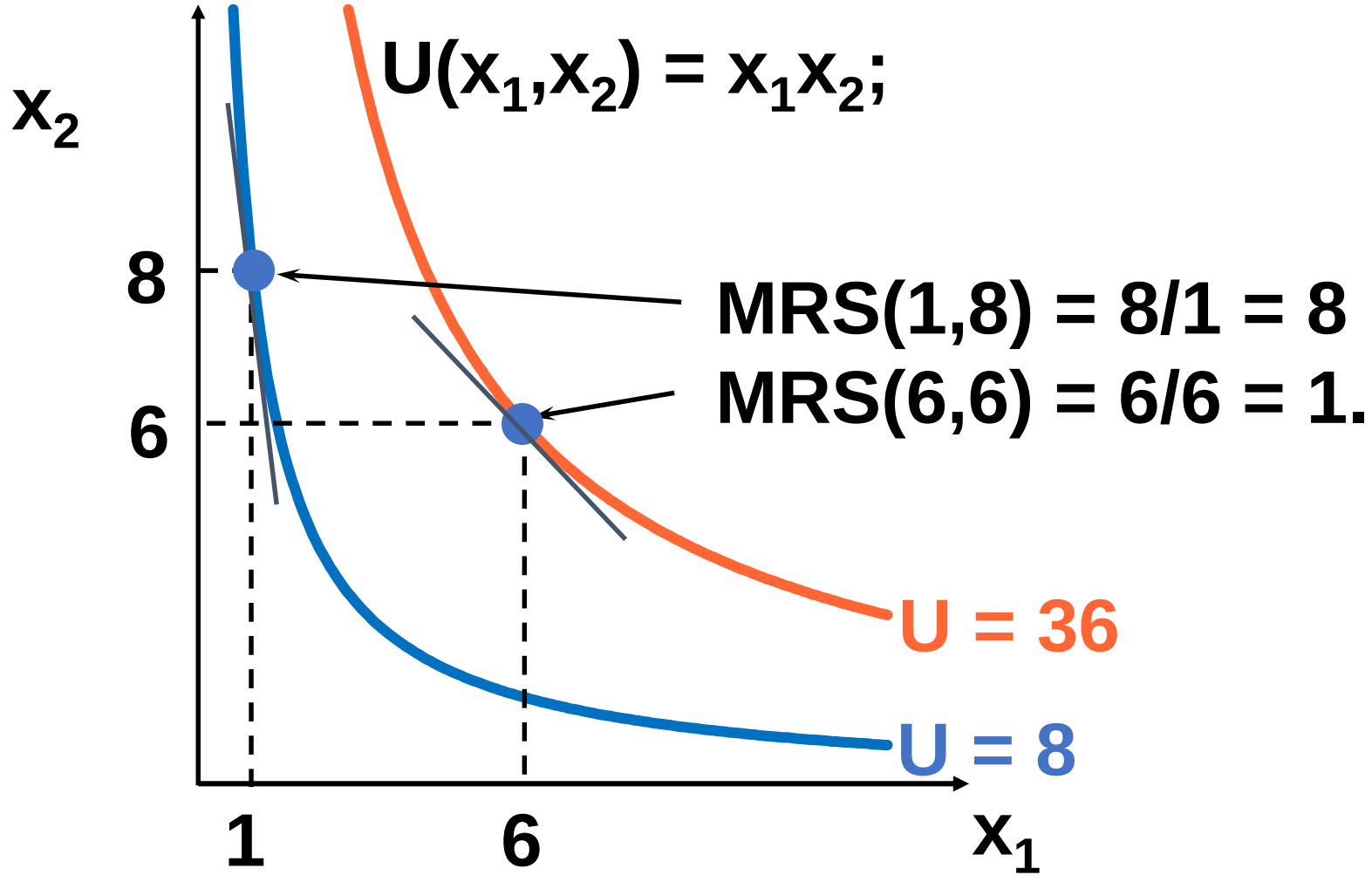
边际效用和边际替代率

- 例子 $U(x_1,x_2) = x_1x_2$. 那么

$$\mathbf{MU_1(x) = x_2, MU_2(x) = x_1}$$

$$\mathbf{MRS_{1,2}(x) = \frac{MU_1(x)}{MU_2(x)} = \frac{x_2}{x_1}}$$

边际效用和边际替代率



单调变换与边际替代率

- 对一个效用函数使用单调变换并不改变消费束的偏好关系。
- 当使用单调变换时，边际替代率会怎么样变化?

单调变换与边际替代率

- 对于 $U(x_1,x_2) = x_1x_2$ $\mathbf{MRS_{1,2}} = x_2/x_1$.
- 令 $V = U^2$; *i.e.* $V(x_1,x_2) = x_1^2x_2^2$. 那么V的MRS会怎样变化?

单调变换与边际替代率

- 一般来说, 假如V = f(U) 且f 是一个严格单调递增函数。
- $\mathrm{MRS}_{1,2} = \frac{\partial \mathrm{V}/\partial x_1}{\partial \mathrm{V}/\partial x_2} = \frac{f'(U)\partial U/\partial x_1}{f'(U)\partial U/\partial x_2} = \frac{MU_1}{MU_2}$
- 因此 MRS不受单调变换的影响

预算约束

预算集

- 消费者的选择集（所能负担的商品的集合）叫预算集
- 什么限制了消费选择
  - 时间、空间、预算、政策和其它约束

预算约束

- 收入： 1200元
- 价格: p_1=8元 /每个苹果, p_2=4元/每个芒果

  - 如将所有的收入买苹果，那能买多少个苹果?
  - 如将所有的收入买芒果，那能买多少个芒果?
  - 如果买了100苹果，那还能买多少芒果?

预算约束

- 假设有2种商品
- 一个商品数量组合 $x=(x_1, x_2)$
- 商品的价格为 $p=(p_1,p_2)$
- 在给定p_1,p_2 价格水平下，消费者什么时候可以购买得起商品数量组合(x_1, x_2)？

预算约束

- 在给定p_1,p_2 价格水平下，消费者什么时候可以购买得起商品数量组合(x_1, x_2)?

- 当

$$p_1x_1 + p_2x_2 \leq m,$$

其中m代表消费者的收入。

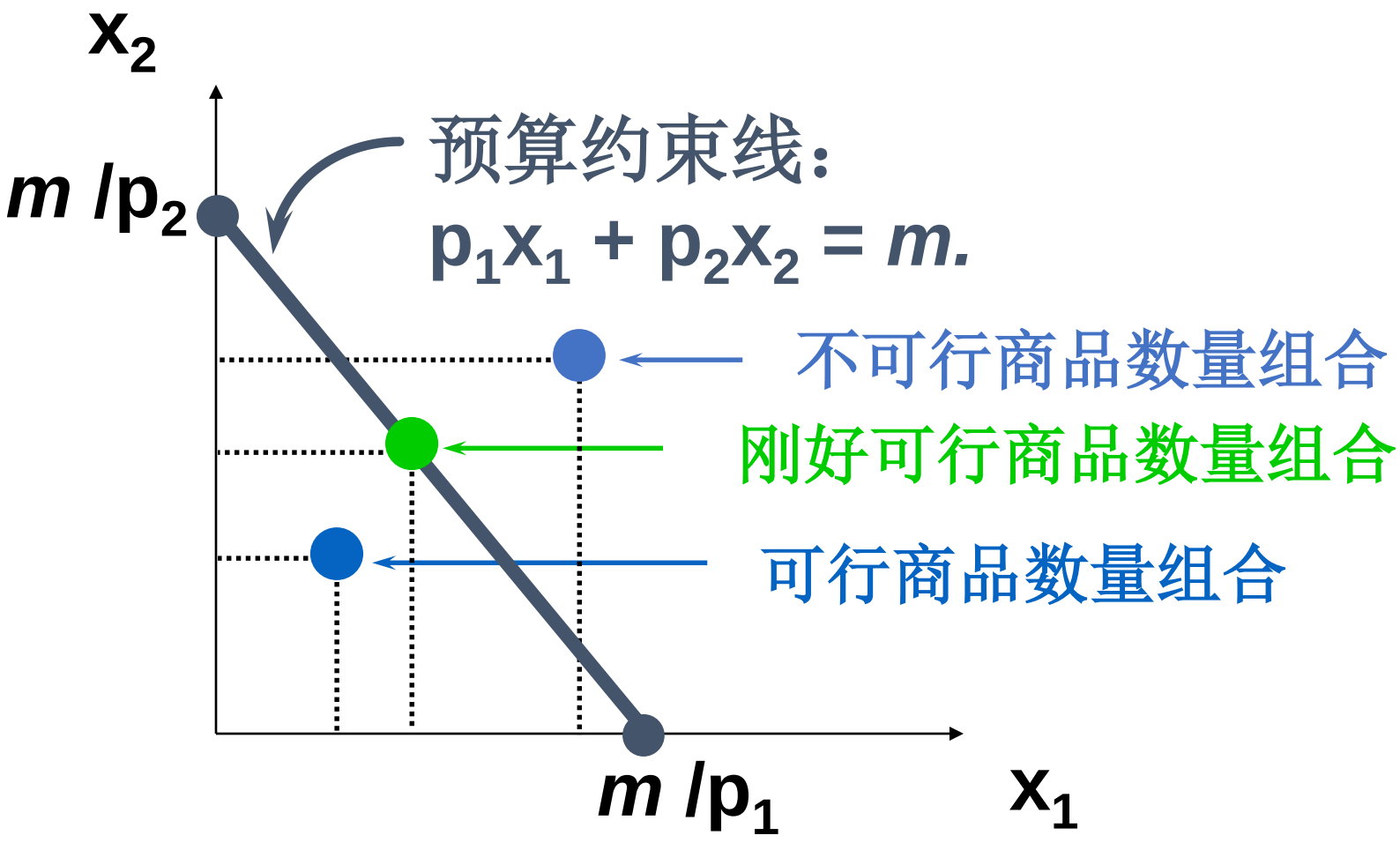
预算线

- 消费者的预算集是所有可行的商品数量组合的集合，可由一下集合表示

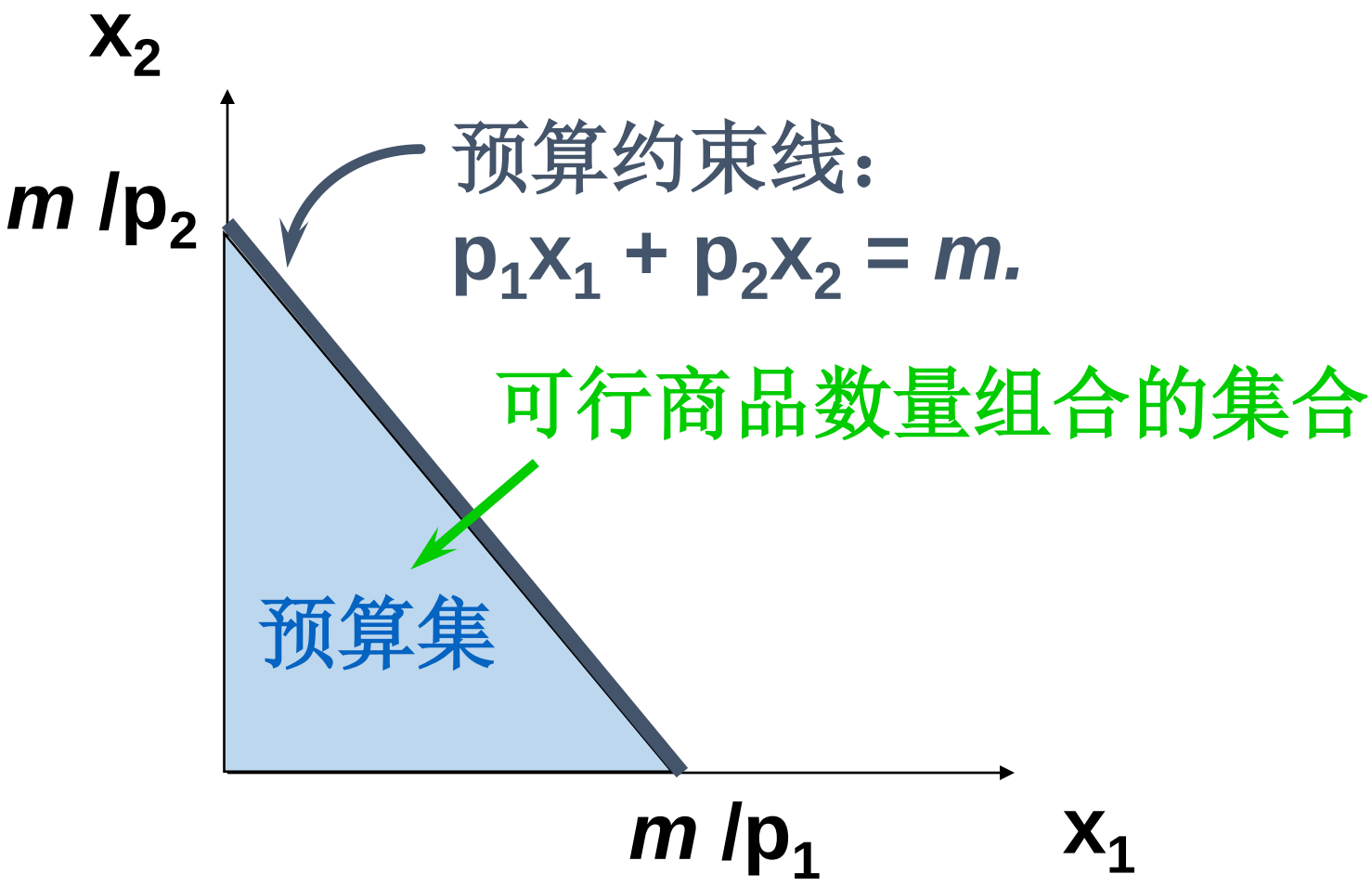
$$\{ (x_1,x_2) \in \boldsymbol{R}_+^2 \mid p_1x_1 + p_2x_2 = m \}.$$

- 预算线是预算集的上边界

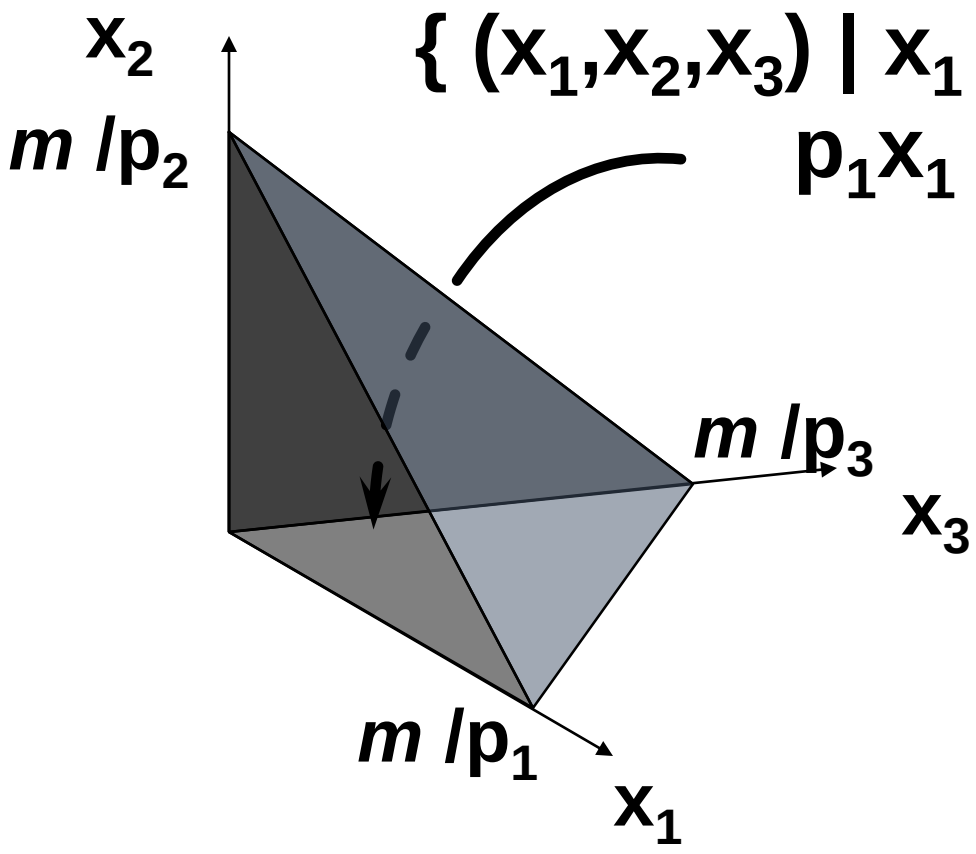
两商品预算约束


x_2
m/p_2
预算约束线：
$p_1x_1 + p_2x_2 = m.$
不可行商品数量组合
刚好可行商品数量组合
可行商品数量组合
m/p_1
x_1

两商品预算约束



*三商品的预算约束



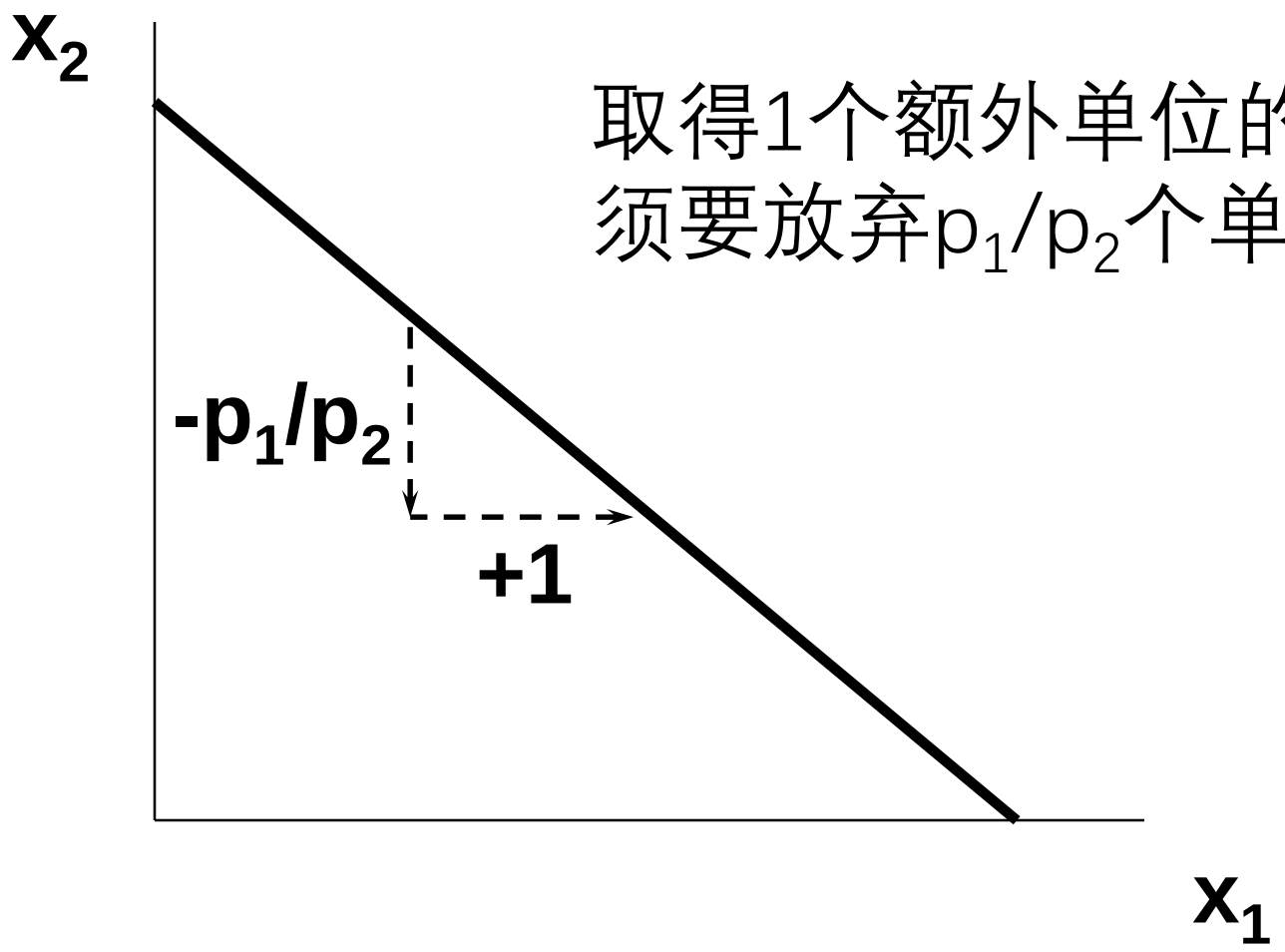
$$\{(x_1,x_2,x_3) \mid x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 \leq m\}$$

机会成本

- 假设有两种商品。预算线的斜率为$-p_1/p_2$。它有什么意义?

- 增加1单位的商品1 必须减少p_1/p_2个单位的商品2。
- 用商品2来衡量商品1的机会成本。

机会成本

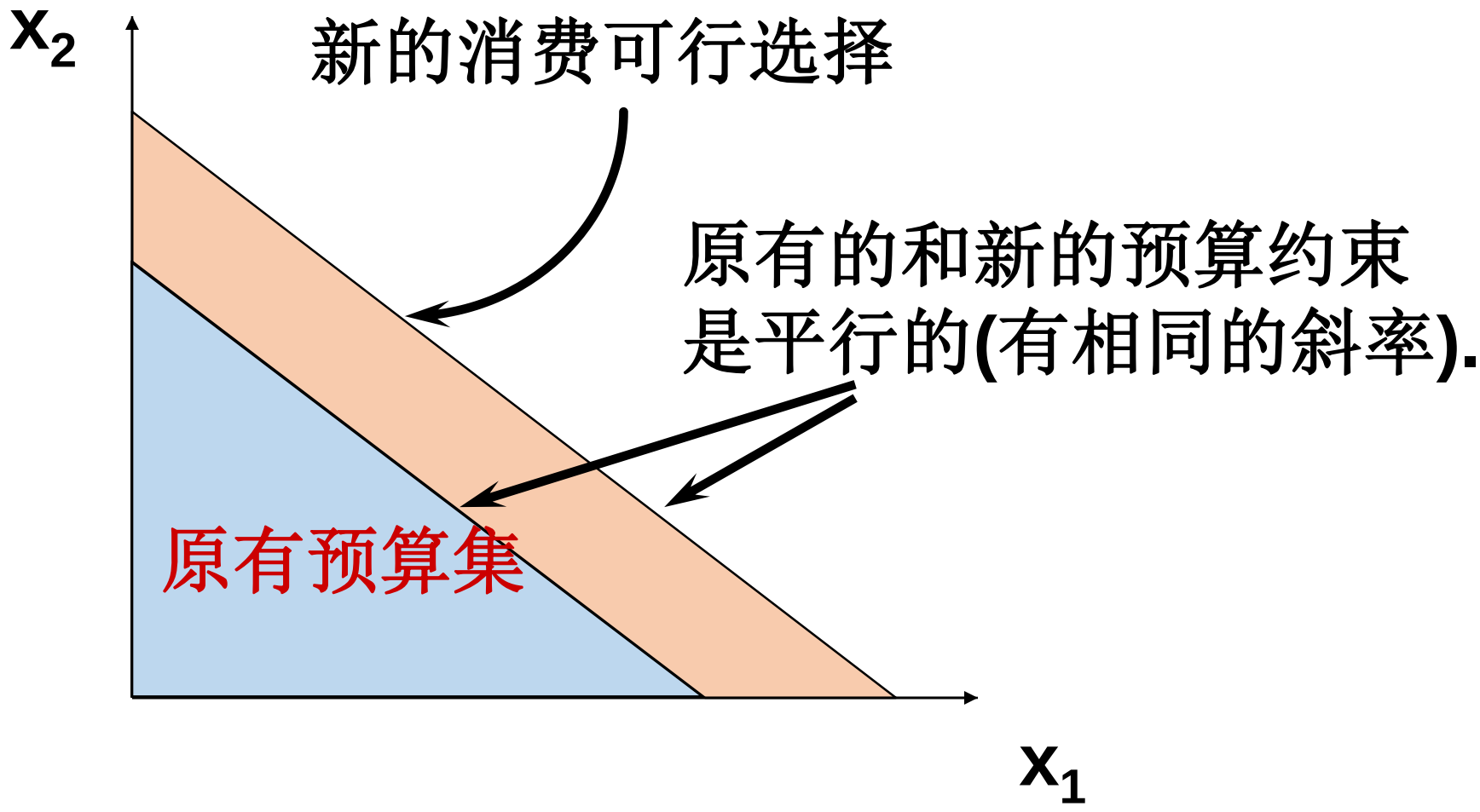


取得1个额外单位的商品1就必须要放弃p_1/p_2个单位的商品2

预算约束：收入与价格改变

- 预算约束依赖于价格与收入.那么当价格和收入改变时，它们会发生什么变化?

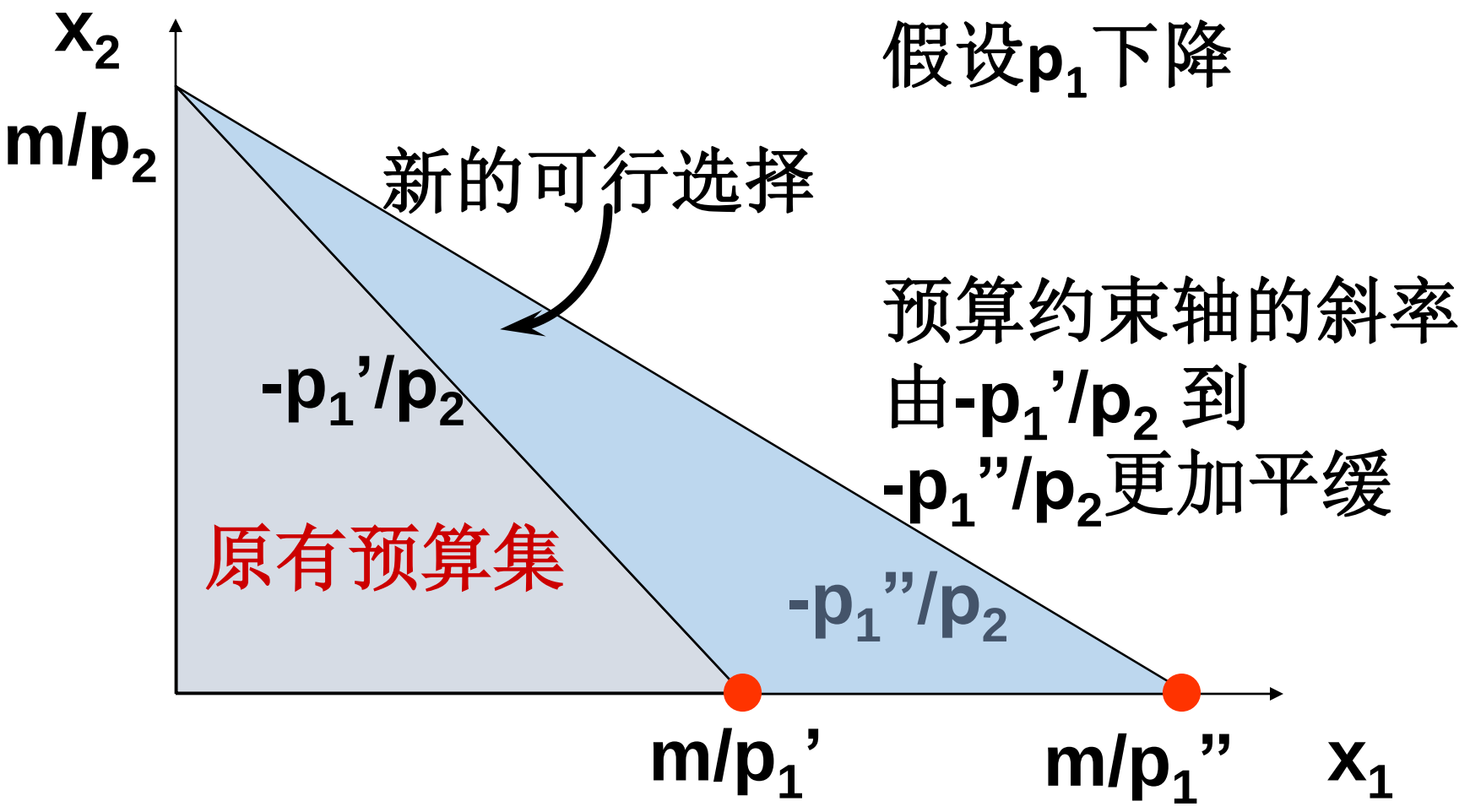
预算约束- 收入改变



预算约束- 收入改变

- 收入增加导致预算线平行向外移动，同时也扩大了预算集, 改善了消费者的消费选择。
  - 当收入增加时，原有消费选择没有减少而新的消费选择增加。
  - 更高的收入不可能使消费者的境况变差。

预算约束-价格改变



假设p_1下降

预算约束轴的斜率由$-p_1'/p_2$到$-p_1''/p_2$更加平缓

预算约束-价格改变

- 降低一种商品的价格会使得预算约束以一点向外转动，没有原来的消费选择减少，新的消费选择增加
- 降低一种商品的价格不能使消费的境况变差

问题

- 假设2种商品
- 当商品不可分割时，预算约束集如何变化？

- 当商品1限购至多1单位时，预算约束集如何变化？

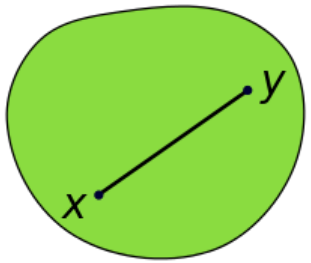
- 当商品1与商品2必须以1:2的比例购买时，预算约束集如何变化？

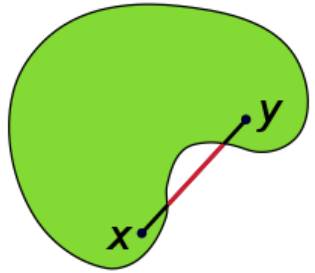
谢谢大家

*凸集

一个集合 $S \subset R^2$ 为凸集， 如果S满足对任意 $x, y \in S$, $t \in [0,1]$, 有 $tx + (1-t)y \in S$.

凸集例子： 圆（包括边界和内部）， 连接S中任意两点的线段完全落在S里面





非凸集例子：回旋镖（包括边界和内部）， 连接S中某两点的线段有一部分落在S外面

$*\mathbf{S_y}$

以y为参照，所有弱偏好于y的商品数量组合构成的集合： $\mathbf{S_y} = \{\mathbf{z} \in \boldsymbol{R}_+^2 \big| \boldsymbol{z} \succsim \mathbf{y}\}$。

$\mathbf{S_y}$包括经过y的无差异曲线及其右上方部分。

*凸偏好

- 凸偏好： 对任意 x,y ∈ $\boldsymbol{R}_{+}^{2}$, t∈[0,1]，

$$x \gtrsim y \Rightarrow tx+(1-t)\,y \gtrsim y.$$

- 凸性偏好定义等价于：对任意的$\mathbf{y} \in \boldsymbol{R}_{+}^{2}$, $\mathbf{S_y}$ 为凸集，
  - 即给定$\mathbf{y}$，任取$\mathbf{x} \in \mathbf{S_y}$，则对任意t∈[0,1]，有tx+(1−t) y ∈ $\mathbf{S_y}$.